

SEÑALES BIOMÉDICAS

Introducción a Señales Biomédicas

Mag. Moises Meza · Mag. Lewis De La Cruz · Lic. Alonso Cáceres · moises.meza@upch.pe

Origen fisiológico, retroalimentación y herramientas de trabajo para el Ingeniero Biomédico

ORIGEN DE LAS SEÑALES BIOMÉDICAS

El cuerpo es una máquina biológica que busca la **homeostasis**: ningún sistema actúa de forma aislada. Las señales biomédicas nacen de procesos fisiológicos de muy bajo potencial eléctrico, regulados mediante mecanismos de retroalimentación.



Retroalimentación negativa

Un cambio en una variable fisiológica activa respuestas que generan el **efecto opuesto**, restaurando el valor ideal.

EJEMPLO

Termorregulación: sube la temperatura → sudoración la baja; baja la temperatura → escalofríos la suben.



Retroalimentación positiva

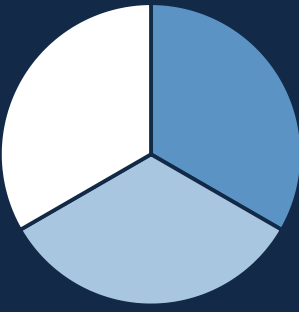
Un cambio inicial activa respuestas que **refuerzan y amplifican** ese mismo cambio hasta un evento final.

EJEMPLO

Parto: el estiramiento uterino libera oxitocina → contracciones más fuertes → hasta el nacimiento.

- **Toque de potencial de membrana:** este equilibrio depende de la polaridad celular — el interior es más negativo que el exterior gracias al balance de K^+ , Na^+ , Cl^- y aniones orgánicos (más detalle abajo).

TIPOS DE SEÑALES BIOMÉDICAS



- Eléctricas — potenciales y corrientes
- Mecánicas — presión, temperatura
- Bioquímicas — hormonas, neurotransmisores

POTENCIAL DE MEMBRANA

- El interior celular es **más negativo** que el exterior (polaridad celular).
- Iones principales: K^+ , Na^+ , Cl^- y un anión orgánico (A^-).
- Todas las células están polarizadas, pero **no todas son excitables**.
- La **ecuación de Goldman** estima el potencial resultante según la permeabilidad relativa a cada ion.

SEÑALES BIOELÉCTRICAS MÁS COMUNES

El potencial de acción es la madre de todas las señales biológicas. A partir de él se registran, entre otras:



ECG

Actividad eléctrica del corazón



EEG

Actividad eléctrica del cerebro



EMG

Actividad eléctrica muscular



EGG

Actividad eléctrica del estómago



PCG

Audio de la actividad mecánica cardíaca



PC

Presión de la arteria carótida



ERG

Actividad eléctrica de la retina



EOG

Actividad eléctrica de músculos oculares

BOMBA SODIO-POTASIO

↑ **3** Na^+ expulsados al exterior
↓ **2** K^+ introducidos a la célula

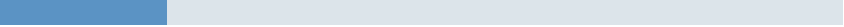
Cada ciclo, con gasto de ATP, retira una carga positiva neta del interior celular y mantiene el potencial de membrana en reposo.

PERMEABILIDAD RELATIVA EN REPOSO

K^+ — conductancia alta



Na^+ — conductancia baja



En reposo, la membrana es mucho más permeable al K^+ que al Na^+ — por eso el K^+ domina el potencial de reposo hasta que un estímulo dispara un potencial de acción.

GIT + GITHUB — DE LA TERMINAL AL REMOTO

Conectar un repositorio local con GitHub y empezar a versionar tu trabajo de laboratorio:

- 1 `gh auth login` — conecta tu terminal con tu cuenta de GitHub (elige HTTPS o SSH, autentica con el navegador).
- 2 `git init` dentro de la carpeta del proyecto — empieza a rastrear los cambios.
- 3 `git add .` y `git commit -m "Initial commit"` — guarda la primera versión.
- 4 En GitHub, crea un repositorio vacío y copia su URL.
- 5 `git remote add origin <url>` — enlaza tu repo local con el remoto.
- 6 `git branch -M main` y `git push -u origin main` — sube tu código por primera vez.
- 7 De ahí en adelante: `git add` → `git commit -m "..."` → `git push`.

VS CODE → GITHUB → A CODEAR

- 1 Abre tu carpeta de proyecto en VS Code (`File` → `Open Folder`).
- 2 *Source Control* (barra lateral) → *Initialize Repository*.
- 3 Edita archivos, escribe un mensaje de commit arriba → clic en *Commit* (✓).
- 4 Clic en *Publish Branch* → inicia sesión en GitHub → elige *Public* o *Private*.
- 5 VS Code crea `origin` y sube tu rama `main` automáticamente.
- 6 Crea ramas desde la barra de estado (abajo-izquierda) para experimentar sin tocar `main`.
- 7 Activa *Git: Post Commit Command* → *push* en Settings para que cada commit se suba solo.
- 8 Abre la terminal integrada (`Ctrl + ``) y empieza a codear — todo queda versionado.

MARKDOWN — GUÍA RÁPIDA

En un `README.md`, cada símbolo hace algo distinto — no se combinan al azar:

Escribes	Obtienes
<code># Título</code>	Título grande (H1)
<code>## Subtítulo</code>	Subtítulo (H2)
<code>### Sub-subtítulo</code>	Encabezado menor (H3)
<code>**negrita**</code>	negrita (doble asterisco)
<code>*cursiva*</code>	<i>cursiva</i> (un asterisco)
<code>- item</code>	Lista con viñetas
<code>1. item</code>	Lista numerada
<code>`código`</code>	Texto en <code>monoespaciado</code>
<code>[texto](url)</code>	Enlace
<code>![alt](ruta)</code>	Imagen

Clave: `#` siempre define un título/subtítulo (según cuántos repitas); `**` nunca hace subtítulos, solo pone el texto en **negrita**.